사물인터넷과 빅데이터

3주차: 프로젝트 기획

청주교육대학교 컴퓨터교육과

오늘의 학습 목표

1. 학교 현장에서 센서로 측정 가능한 프로젝트 주제를 **선정**한다.
2. 프로젝트 주제에 적합한 센서를 **선택**하고 이유를 설명한다.
3. 데이터 수집 계획서를 작성하여 수집 절차를 **구체화**한다.
4. “측정 가능한 질문”과 “측정 불가능한 질문”을 **구분**한다.

프로젝트 4단계 — 지금 어디?

오늘 만드는 수집 계획서가 → 4주차 설계도 → 5~8주차 가이드가 됩니다

오늘 만드는 계획서 = 나머지 10주의 설계도

좋은 프로젝트 주제의 조건

✅ 좋은 프로젝트 주제의 4가지 조건

조건 1
센서로 측정 가능
숫자로 바꿀 수 있는 것
예: 온도, 소음, 밝기, 거리

조건 2
학교에서 수집 가능
실습학교(5~8주차)에서 실행
예: 교실, 복도, 도서관

✅ 좋은 주제!
4가지 조건 충족

조건 3
비교·분석 가능
시간/장소/조건별 차이 존재
예: 오전 vs 오후, 1층 vs 3층

조건 4
교육적 의미
학교 생활 개선에 기여
예: 쾌적한 학습 환경

💡 조건 1(측정 가능)과 조건 2(학교 수집)는 반드시 충족해야 합니다

필수 조건:

권장 조건:

조건 1 — 센서로 측정 가능한가?

센서 = 숫자를 만들어내는 장치

측정 가능

- 온도 (25.3°C)
- 소음 크기 (72)
- 밝기 (350 lux)
- CO_2 농도 (800 ppm)

측정 불가능

- 학생의 기분
- 수업의 재미
- 급식의 맛
- 교실의 분위기

핵심
"숫자로 표현할 수 있는가?"

나머지 3가지 조건

조건 2: 학교에서 수집 가능한가?
교실, 복도, 급식실, 도서관, 운동장 (야외 하천, 산속은 X)

조건 3: 비교·분석이 가능한가?
시간 비교 (1교시 vs 5교시), 장소 비교 (1층 vs 3층), 조건 비교 (창문 열림 vs 닫힘)

조건 4: 교육적 의미가 있는가?
초등학교 현장에 적용 가능한 주제 → 미래 수업 설계에 도움

프로젝트 주제 예시 카드 (1/2)

	주제	센서	난이도
1	교실 쾌적도 측정	SHT40 + SGP30	중
2	복도 소음 패턴	내장 마이크	하
3	급식실 대기 환경	VL53L0X + SHT40	중
4	운동장 활동 환경	SHT40 + TSL2561	중

🎯 프로젝트 주제 예시 카드 (8종)

🌡️
교실 쾌적도 측정
SHT40 SGP30
"언제 가장 쾌적할까?"
과학-날씨

🔊
복도 소음 패턴
내장 마이크
"소음이 얼마나 클까?"
생활-소음

🍽️
급식실 대기 환경
VL53L0X SHT40
"온도는 어떻게 변할까?"
수학-측정

운동장 활동 환경
SHT40 TSL2561
"좋은 날씨 조건은?"
체육-안전

📚
도서관 조용함

🚻
화장실 사용 패턴

🌬️
교실 환기 알림

💡
자연광 변화 관찰

프로젝트 주제 예시 카드 (2/2)

	주제	센서	난이도
5	도서관 조용함	내장 마이크 + 빛 센서	하
6	화장실 사용 패턴	VL53L0X	중
7	교실 환기 알림	SGP30 + SHT40	상
8	자연광 변화 관찰	TSL2561	하

이 중에서 골라도, 변형해도, 새로 만들어도 OK!

“측정 불가능”을 “측정 가능”으로 바꾸기

💡 "측정 불가능"을 "측정 가능"으로 바꾸기

❌ 추상적 표현 (측정 불가)	🔄 변환	✅ 구체적 지표 (측정 가능)
😰 "교실이 덥다" 주관적 판단	구체화 →	🌡️ "온도 28°C 이상인 시간 비율은?"
😤 "복도가 시끄럽다" 주관적 판단	구체화 →	🔊 "쉬는 시간 소음이 수업 시간의 몇 배?"
😊 "교실이 쾌적하다" 복합 주관 판단	구체화 →	🌡️ "22~26°C이고 습도 40~60% 비율?"
🍽️ "급식실이 혼잡하다" 주관적 판단	구체화 →	📏 "1분당 거리 센서 감지 횟수는?"

💡 추상적 개념 → 센서 숫자 → 기준(임계값) 설정 → 비율/빈도로 질문

이번 학기에서 가장 중요한 메시지

핵심

- **센서는 현재 상태만 측정한다.** 미래를 예측하지 않는다.
- **AI는 판단하지 않는다.** 우리가 만든 기준을 계산할 뿐이다.

마이크로비트 V2 내장 센서 (5종)

센서	출력	특징
온도	−5~50°C	CPU +2~3°C
빛	0~255	상대값
마이크	0~255	V2 전용
가속도	±2g	3축
나침반	0~360°	자기장

내장 온도: CPU 발열로 +2~3°C 높음

Grove 확장 센서 — I2C 연결

센서	모듈	측정	I2C
온습도	SHT40	±0.2°C	0x44
공기질	SGP30	CO_2	0x58
거리	VL53L0X	mm	0x29
조도	TSL2561	lux	0x39
기압	BMP280	hPa	0x76

I2C = 센서마다 고유 “주소”로 통신

내장 센서 vs 확장 센서 비교

⚖️ 내장 센서 vs Grove 확장 센서 비교

🔧 내장 센서 (5종) — 추가 비용 없음

🌡️ 온도	0~50°C (상대값)	⚠️ CPU 영향
💡 빛 센서	0~255 (상대값)	LED 매트릭스
🔊 마이크	0~255 (상대값)	V2 전용
📐 가속도계	±2g (3축)	중간 정밀도
🧭 나침반	0~360° (방위각)	중간 정밀도

✅ 추가 비용 없음
✅ 연결 작업 불필요
❌ 정밀도 낮음 (상대값)
❌ 측정 항목 제한적

난이도: ⭐

VS

🔌 Grove 확장 센서 (5종) — I2C 연결

🌡️ SHT40	±0.2°C, ±1.8%	0x44
🌫️ SGP30	CO_2, TVOC	0x58
📏 VL53L0X	30~2,000mm	0x29
☀️ TSL2561	0.1~40,000 lux	0x39
🌤️ BMP280	300~1,100 hPa	0x76

✅ 높은 정밀도 (절대값)
✅ 다양한 측정 항목
❌ 추가 부품·비용 필요
❌ 쉴드+케이블 연결 필요

난이도: ⭐⭐ ~ ⭐⭐⭐

💡 원칙: 내장 센서로 충분하면 내장을 선택! 정밀도가 필요할 때만 Grove 확장

처음이라면 내장 센서부터 시작하는 것도 좋아요!

센서 선택 도구 3종

🔗 센서 선택 도구 활용 흐름

🔍 **센서 검색 도구**
키워드 입력
→ 센서 추천
예: "교실 환경" → SHT40

→

📋 **센서 조합 카탈로그**
848개 조합
필터링 검색
SHT40+SGP30 → ⭐⭐

→

🎮 **센서 시뮬레이터**
드래그앤드롭
연결 체험
포트에 연결 확인 ✅

→

📝 **수집 계획서**
"사용 센서"
항목에 기록
계획서 완성! 🎉

STEP 1
뭘 써야 할지 모를 때

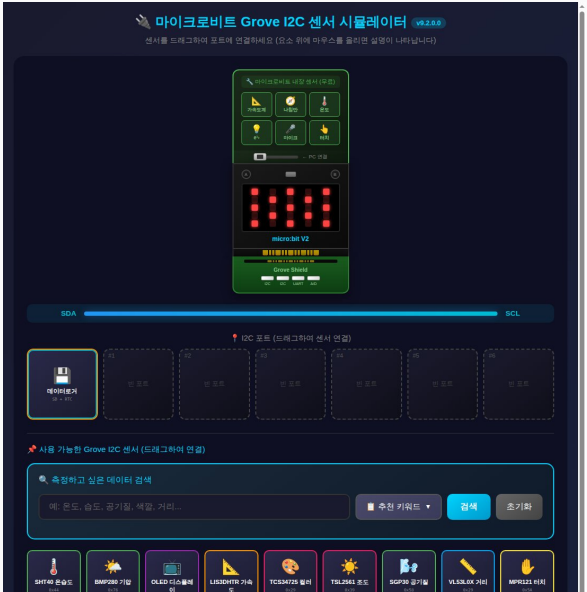
STEP 2
조합과 난이도 확인

STEP 3
가상으로 연결 테스트

STEP 4
결과를 계획서에 기록

[실습] 센서 시뮬레이터 v9

5분



실습 순서:

1. 시뮬레이터 열기
2. 센서 드래그 → 포트 드롭
3. 측정값 범위 확인
4. 조합 메모

[실습] 카탈로그 + 검색 도구

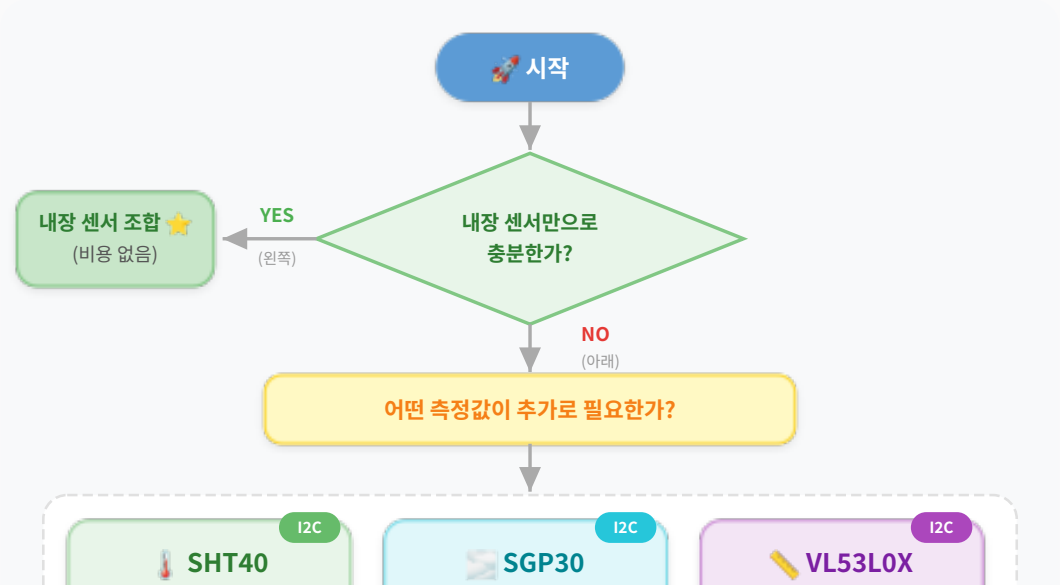
7분

카탈로그 (3분): Excel 필터로 측정 항목 → 난이도 → 조합 확인

검색 도구 (4분): 키워드 입력 → 센서 추천

키워드	추천 센서
“교실 환경”	SHT40, SGP30
“소음”	내장 마이크
“밝기 정밀”	TSL2561
“사람 감지”	VL53L0X

센서 선택 의사결정 가이드



데이터 수집 계획서 = 프로젝트의 설계도

10개 필수 항목:

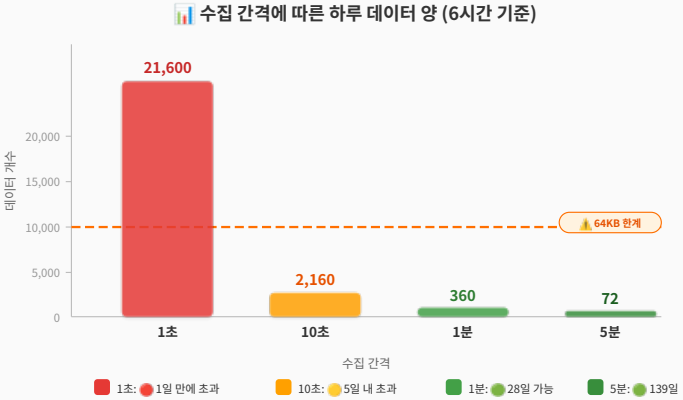
1. 프로젝트 제목
2. 연구 질문
3. 측정 항목
4. 사용 센서
5. 수집 장소
6. 수집 간격
7. 수집 기간
8. 예상 데이터 양
9. 예상 결과
10. 주의 사항

좋은 연구 질문 만들기

나쁜 예	좋은 예
“교실이 쾌적한가?”	“1교시와 5교시 중 쾌적 범위(22~26°C)에 있는 시간은 언제가 더 긴가?”
“복도가 시끄러운가?”	“쉬는 시간 복도 소음은 수업 시간 대비 몇 배인가?”
“밝기가 변하는가?”	“교실 창가 밝기가 가장 높은 시간대는 언제인가?”

포인트
“~할까?” 형태 + 센서 측정값 + 구체적 비교

수집 간격 — 얼마나 자주 기록할까?



대상	속도	권장	6시간
온도·습도	느림	5분	72개

예상 데이터 양 계산

공식

예상 데이터 개수 = (하루 수집 시간 ÷ 수집 간격) × 수집 일수

작성 예시: “교실 쾌적도 측정”

항목	내용
제목	교실 쾌적도 시간대별 변화 측정
연구 질문	1교시와 5교시 중 쾌적 범위에 있는 시간은?
측정/센서	온도, 습도, CO_2 / SHT40 + SGP30
장소	3-1 교실 창가 책상 위 (70cm)
간격/기간	5분 / 5일(월~금) 09:00~15:00
데이터 양	72개/일 × 5일 = 360개
예상 결과	오후가 온도·CO_2 높을 것

[실습] 데이터 수집 계획서 작성

12분

순서:

1. 주제 카드 8종 또는 나만의 주제에서 선택
2. 도구 3종으로 센서 결정
3. 양식 10개 항목 채우기

자주 묻는 질문:

Q. 두 개 중 못 고르겠어요 측정 항목이 겹치면 합칠 수 있어요

Q. 장소를 아직 못 정했어요 5주차에 정해도 됩니다

Q. 예상 결과를 모르겠어요 틀려도 OK!

현장 수집에서 자주 생기는 문제

문제	대비책
학생이 기기를 건드림	투명 케이스, 책꽂이 뒤
배터리 방전	5분 간격, 매일 교체
데이터 유실	매일 USB로 CSV 다운로드
센서 오작동	수집 전 5분 테스트
비·먼지 (운동장)	지퍼백 + 센서 구멍 노출

미리 생각해두면 5~8주차가 편해요!

계획서 간단 발표 (2~3명)

발표 시 반드시 포함할 3가지:

1. **연구 질문** — "나는 ~를 알고 싶다"
2. **센서 선택** — "~센서를 사용할 것이다. 왜냐하면 ~"
3. **예상 결과** — "~일 것이라고 예상한다"

동료 피드백 포인트:

- 센서로 측정 가능한 질문인가?
- 연구 질문에 적합한 센서인가?
- 학교에서 실제로 수집할 수 있는가?

이번 주 과제

항목	내용
과제명	데이터 수집 계획서
제출물	수집 계획서 (양식) + 개발일지 (PDF)
기한	일요일 자정 (LMS)
배점	5%

개발일지 포함 내용:

- 오늘 한 것: 주제 선정 과정, 센서 선택 이유
- 고민한 것: 후보 주제 비교, 센서 조합
- 다음에 할 것: 4주차 수집기 제작 계획
- 느낀 점: 기획 경험 소감

등급 기준

등급	점수	기준
A	100%	질문 명확 + 센서 타당 + 계획 구체 + 일지 충실 + 통찰
B	85%	대부분 항목 작성 + 일지 충실
C	70%	일부 미흡 또는 일지 기본 수준
D	55%	다수 항목 미흡
F	0%	미제출

핵심: 연구 질문이 명확하고, 센서 선택에 이유가 있으면 높은 점수!

오늘의 핵심 요약

1. 좋은 주제 = **측정 가능** + **학교 수집** + 비교 가능 + 교육적 의미
2. “측정 불가능”을 “측정 가능”으로 바꾸는 것이 핵심
3. 도구 3종: 검색 → 카탈로그 → 시뮬레이터
4. 계획서 10개 항목을 꼼꼼히 작성
5. **센서는 현재 상태만 측정한다. 판단과 예측은 사람의 몫이다.**

4주차 예고: 데이터수집기 제작

오늘 만든 계획서 → 다음 주의 설계도!

항목	내용
주제	데이터수집기 제작
핵심 활동	MakeCode 블록 코딩으로 Data Logger 작성
사용 도구	MakeCode 온라인 에디터 + 마이크로비트 V2
과제	MakeCode 파일 (.hex) + 테스트 결과 + 개발일지